

TRABAJO PRÁCTICO N° 1

Seminario de Práctica de Informática

Sistema de Gestión Integral para una Clínica de Salud

Alumno: Antonella Diaz

DNI: 28.910.424

Comisión: VINFOR12606

Índice

1. Introducción
2. Justificación
3. Objetivo General
4. Objetivos Específicos
5. Objetivo del Sistema
6. Definición del Proyecto
7. Elicitación de Requerimientos
8. Conocimiento del Negocio
9. Propuesta de Solución
10. Actores del Sistema
11. Casos de Uso
12. Diagramas de Asociación
13. Requerimientos Funcionales
14. Requerimientos No Funcionales

1. Introducción

En la actualidad, las instituciones de salud enfrentan un desafío creciente en la gestión eficiente de sus operaciones internas. La administración de turnos, historias clínicas, inventarios y facturación suele realizarse de manera manual o mediante sistemas desconectados entre sí, lo que genera duplicación de información, demoras en la atención y una mayor probabilidad de cometer errores.

Ante esta problemática, el presente trabajo propone el desarrollo de un Sistema de Gestión Integral para una Clínica de Salud. El sistema busca centralizar la información y automatizar los procesos administrativos y médicos más relevantes, permitiendo que el personal de la clínica — médicos, recepcionistas y administrativos— pueda acceder a los datos de forma rápida, segura y ordenada.

El proyecto se desarrollará utilizando el lenguaje Java con persistencia de datos en una base de datos MySQL, siguiendo los principios del Proceso Unificado de Desarrollo (PUD) y aplicando el patrón de diseño DAO para el acceso a los datos.

A lo largo del documento se presentan los fundamentos que justifican el proyecto, la definición del sistema, los requerimientos identificados y los casos de uso que describen la interacción entre los usuarios y el sistema.

2. Justificación

Por qué se hace: La clínica de salud presenta actualmente una gestión fragmentada de sus procesos internos. La falta de integración entre las distintas áreas —recepción, consultorios, farmacia y administración— genera demoras, errores en el registro de información y dificultades para obtener datos en tiempo real. Esta situación impacta negativamente tanto en la calidad del servicio como en la experiencia del paciente.

Para qué se hace: El desarrollo de un Sistema de Gestión Integral permitirá unificar todos los procesos en una única plataforma digital, reduciendo los errores operativos, optimizando los tiempos de atención y mejorando la toma de decisiones mediante el acceso centralizado a la información. De esta manera, tanto el personal como los pacientes se verán beneficiados por un servicio más eficiente, organizado y confiable.

3. Objetivo General

Desarrollar un Sistema de Gestión Integral para una Clínica de Salud que centralice la administración de pacientes, médicos, turnos, historias clínicas, inventarios y facturación en una única plataforma, mejorando la eficiencia operativa y la calidad del servicio brindado.

4. Objetivos Específicos

Los siguientes objetivos específicos representan los logros concretos que se alcanzarán en el marco del objetivo general planteado:

- Lograr el registro y la gestión centralizada de la información de pacientes y médicos en una base de datos relacional.
- Lograr la programación, modificación y cancelación de turnos médicos de forma digital y ordenada.
- Lograr el registro y consulta de historias clínicas electrónicas vinculadas a cada paciente y médico.
- Lograr el control del inventario de medicamentos e insumos con seguimiento de stock y fechas de vencimiento.
- Lograr la generación y seguimiento de facturas asociadas a los servicios prestados a los pacientes.
- Lograr la generación de reportes estadísticos que faciliten la toma de decisiones administrativas.

5. Objetivo del Sistema

El sistema tiene como finalidad gestionar de manera integral las operaciones de la clínica de salud, cubriendo todos los procesos desde el registro de un nuevo paciente hasta la generación de la factura por los servicios recibidos.

Límites del sistema:

Desde: el ingreso de un nuevo paciente al sistema mediante su registro con datos personales.

Hasta: la emisión de la factura correspondiente a los servicios médicos brindados y el registro del pago en el sistema.

El sistema no contempla la integración con obras sociales externas ni con sistemas de laboratorio de terceros, quedando fuera del alcance todo procesamiento que ocurra fuera de la plataforma.

6. Definición del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un sistema informático que permita gestionar de manera integral las operaciones de una clínica de salud. El sistema integrará módulos interconectados de gestión de pacientes, médicos, turnos, historias clínicas, inventarios, facturación y reportes, todos vinculados a una base de datos centralizada.

El sistema será escalable y adaptable a distintos tamaños de clínicas, diseñado para optimizar el funcionamiento general de la organización y reducir la dependencia de procesos manuales.

7. Elicitación de Requerimientos

Para identificar las necesidades del sistema se llevó a cabo un proceso de elicitación que permitió relevar la información necesaria para definir con precisión los requerimientos. Las técnicas utilizadas incluyeron entrevistas con médicos, recepcionistas y personal administrativo de la clínica, la observación directa de los procesos actuales, el análisis de la documentación existente y la identificación de los principales problemas y necesidades de cada área.

Este proceso permitió definir de manera clara y completa los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, constituyendo la base para el diseño y desarrollo del mismo.

8. Conocimiento del Negocio

La clínica de salud opera a través de cuatro procesos clave que el sistema deberá contemplar. En primer lugar, la atención de pacientes comprende la asignación de turnos y la realización de consultas médicas. En segundo lugar, el registro de información médica abarca la confección y actualización de las historias clínicas digitales. En tercer lugar, la gestión de medicamentos e insumos implica el control del stock y el seguimiento de fechas de vencimiento. Por último, la facturación y el cobro de servicios requieren la emisión de comprobantes y el registro de los pagos realizados.

Actualmente estos procesos se llevan a cabo de forma manual o con herramientas poco integradas, lo que genera demoras, errores y ausencia de información en tiempo real. El sistema propuesto permitirá digitalizar y unificar estos procesos, mejorando la eficiencia operativa y la calidad del servicio.

9. Propuesta de Solución

Se propone el desarrollo de un sistema informático centralizado que integre todas las áreas de la clínica mediante una única plataforma. El sistema contará con una interfaz de consola desarrollada en Java, conectada a una base de datos MySQL mediante el driver JDBC. El acceso estará organizado por roles —administrador, médico y recepcionista— garantizando que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades correspondientes a su perfil.

La arquitectura del sistema seguirá el patrón de diseño DAO (Data Access Object), que permite separar la lógica de acceso a los datos de la lógica de negocio, favoreciendo el mantenimiento y la escalabilidad del sistema. Esto permitirá mejorar la gestión, reducir errores y optimizar los tiempos de atención.

10. Actores del Sistema

Se identificaron los siguientes actores que interactúan con el sistema:

Recepcionista: Es el actor principal del sistema. Se encarga de registrar nuevos pacientes, programar, modificar y cancelar turnos, y emitir facturas por los servicios prestados.

Médico: Accede a las historias clínicas de sus pacientes, registra diagnósticos y tratamientos, y consulta su agenda de turnos asignados.

Administrador: Gestiona el inventario de medicamentos e insumos, genera reportes estadísticos y administra los usuarios del sistema.

Paciente: Actor externo que solicita turnos y recibe atención médica. No interactúa directamente con el sistema, sino a través de la recepcionista.

11. Casos de Uso

Se identificaron los siguientes casos de uso principales que describen la interacción entre los actores y el sistema:

- Registrar paciente
- Programar turno
- Modificar turno
- Cancelar turno
- Registrar consulta médica / Historia clínica
- Consultar historia clínica
- Gestionar inventario
- Emitir factura
- Generar reporte

Fichas de Casos de Uso:

Nombre del Caso de Uso	Registrar Paciente
Actores	Recepcionista
Descripción	El sistema permite registrar un nuevo paciente ingresando sus datos personales.
Precondición	El paciente no debe estar registrado previamente en el sistema.
Postcondición	El paciente queda registrado en la base de datos y disponible para asignarle turnos.
Flujo Principal	1. La recepcionista selecciona la opción 'Gestión de Pacientes'. 2. Selecciona 'Agregar paciente'. 3. Ingresa nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección, teléfono y correo. 4. El sistema guarda los datos en la base de datos. 5. El sistema confirma el registro exitoso.

Flujo Alternativo	Si el paciente ya existe, el sistema muestra un mensaje de error y no permite el duplicado.
--------------------------	---

Nombre del Caso de Uso	Programar Turno
Actores	Recepcionista
Descripción	El sistema permite asignar un turno médico a un paciente registrado.
Precondición	El paciente y el médico deben estar registrados en el sistema.
Postcondición	El turno queda registrado con estado 'Pendiente' en la base de datos.
Flujo Principal	1. La recepcionista selecciona 'Gestión de Citas'. 2. Selecciona 'Agregar cita'. 3. El sistema muestra la lista de pacientes y médicos disponibles. 4. La recepcionista selecciona el paciente, el médico, la fecha/hora y el estado. 5. El sistema registra el turno en la base de datos. 6. El sistema confirma la programación exitosa.
Flujo Alternativo	Si no hay pacientes o médicos registrados, el sistema no permite continuar.

Nombre del Caso de Uso	Registrar Historia Clínica
Actores	Médico
Descripción	El sistema permite registrar los detalles de una consulta médica en la historia clínica del paciente.
Precondición	El paciente y el médico deben estar registrados. Debe existir una cita previa.
Postcondición	La historia clínica queda registrada y vinculada al paciente y al médico.
Flujo Principal	1. El médico selecciona 'Historias Clínicas'. 2. Selecciona 'Agregar historia'. 3. El sistema muestra los pacientes y médicos disponibles. 4. El médico selecciona el paciente, ingresa la fecha y los detalles de la consulta. 5. El sistema guarda la historia clínica. 6. El sistema confirma el registro exitoso.

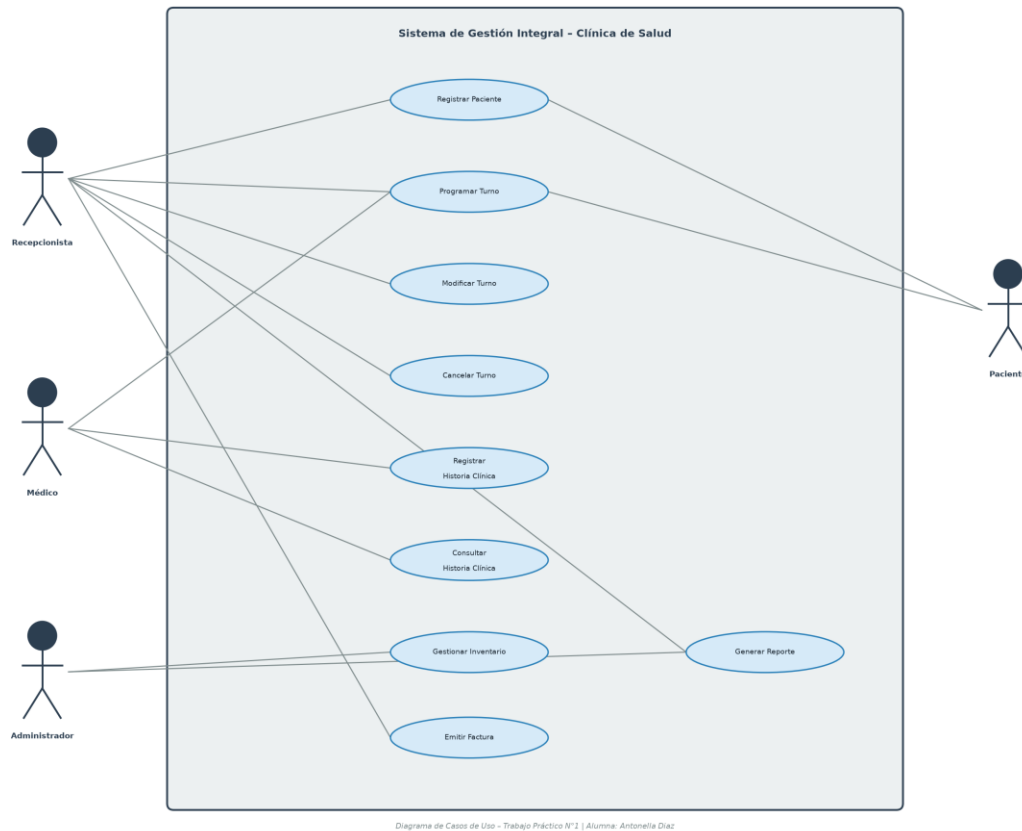
Flujo Alternativo	Si no existen pacientes registrados, el sistema muestra un aviso y cancela la operación.
--------------------------	--

Nombre del Caso de Uso	Emitir Factura
Actores	Recepcionista
Descripción	El sistema permite generar una factura por los servicios médicos prestados a un paciente.
Precondición	El paciente debe estar registrado en el sistema.
Postcondición	La factura queda registrada en la base de datos con su estado (Pendiente o Pagada).
Flujo Principal	1. La recepcionista selecciona 'Facturación y Pagos'. 2. Selecciona 'Agregar factura'. 3. El sistema muestra la lista de pacientes registrados. 4. La recepcionista selecciona el paciente, ingresa fecha, monto total y estado. 5. El sistema registra la factura en la base de datos. 6. El sistema confirma la emisión exitosa.
Flujo Alternativo	Si no hay pacientes registrados, el sistema no permite generar la factura.

Nombre del Caso de Uso	Gestionar Inventario
Actores	Administrador
Descripción	El sistema permite visualizar y agregar productos al inventario de la clínica.
Precondición	El administrador debe estar autenticado en el sistema.
Postcondición	El producto queda registrado en el inventario con su cantidad y fecha de vencimiento.
Flujo Principal	1. El administrador selecciona 'Gestión de Inventarios'. 2. Selecciona 'Agregar producto'. 3. Ingresa nombre del producto, cantidad, fecha de vencimiento e ID de proveedor. 4. El sistema registra el producto en la base de datos. 5. El sistema confirma el alta exitosa.
Flujo Alternativo	Si el proveedor ingresado no existe, el

	sistema registra el producto sin proveedor asociado.
--	--

12. Diagramas de Asociación



13. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales definen las funcionalidades concretas que el sistema debe proveer. A continuación se describen organizados por módulo:

RF01 - Gestión de Pacientes: El sistema debe permitir registrar nuevos pacientes con sus datos personales (nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección, teléfono y correo electrónico), así como consultar el listado completo de pacientes registrados.

RF02 - Gestión de Médicos: El sistema debe permitir registrar médicos indicando nombre, apellido, especialidad, teléfono y correo electrónico, y consultar el listado de médicos disponibles.

RF03 - Gestión de Citas: El sistema debe permitir programar turnos asignando un paciente, un médico, una fecha/hora y un estado (Pendiente, Confirmada o Cancelada). Debe mostrar las citas registradas con los datos completos de paciente y médico.

RF04 - Historias Clínicas: El sistema debe permitir registrar y consultar historias clínicas electrónicas vinculadas a un paciente y un médico, incluyendo la fecha de la consulta y los detalles del diagnóstico o tratamiento.

RF05 - Gestión de Inventarios: El sistema debe permitir registrar productos en el inventario con nombre, cantidad, fecha de vencimiento y proveedor asociado, y mostrar el listado actualizado del stock disponible.

RF06 - Facturación: El sistema debe permitir generar facturas asociadas a un paciente, indicando fecha, monto total y estado de pago (Pendiente o Pagada), y consultar el historial de facturas emitidas.

RF07 - Reportes: El sistema debe generar un reporte de gestión que incluya el total de pacientes, médicos y citas pendientes, el promedio de cantidad de productos en inventario y el total de ingresos por facturas pagadas.

14. Requerimientos No Funcionales

Seguridad: El sistema debe garantizar la protección de los datos de pacientes y médicos. El acceso a las funcionalidades estará restringido según el rol del usuario, asegurando que cada actor solo pueda operar dentro de su área de responsabilidad.

Escalabilidad: El sistema debe estar diseñado de forma modular mediante el patrón DAO, lo que permitirá incorporar nuevos módulos o entidades sin afectar el funcionamiento del sistema existente.

Usabilidad: La interfaz de consola debe ser clara e intuitiva, guiando al usuario con menús numerados y mensajes descriptivos en cada paso, de modo que no se requiera capacitación técnica avanzada para su uso.

Disponibilidad: El sistema debe garantizar el acceso continuo a la información durante el horario de funcionamiento de la clínica. La base de datos MySQL debe contar con copias de seguridad periódicas para evitar pérdida de información.

Rendimiento: El sistema debe responder a las operaciones de consulta e inserción en la base de datos en un tiempo razonable, asegurando una experiencia fluida para el usuario aun cuando existan múltiples registros almacenados.